반도체

❑ 전기의 흐름에 따른 물질의 분류

- 도체 : 구리, 금 등 전기가 잘 통하는 물질
- 부도체 : 고무, 유리 등 전기가 잘 통하지 않는 물질
- 반도체 : 기본적으로 부도체이나 필요에 따라 저항률의 조정이 가능

❑ 반도체 내에 전류에 기여하는 전하

- 인덕터의 용량을 나타내는 값 ⇒ 전자기유도현상
- 홀(hole) : (+)전하
- 캐리어(carrier) : 전자와 홀과 같은 전기를. 전달하는 알갱이
- 캐리어의 농도를 통해 저항률을 조절

반도체

❑ 원소 반도체

- 단일 원소로 구성 : 예) Si(실리콘), Ge(저마늄), Se(셀레늄), Te(텔루륨)
- 주로 실리콘(Si)이 제품에 적용

❑ 화합물 반도체

- 2종류 이상의 원소로 구성 : 예) GaAs(갈륨비소), InP(인화인듐), AlGaAs(알루미늄갈륨비소)

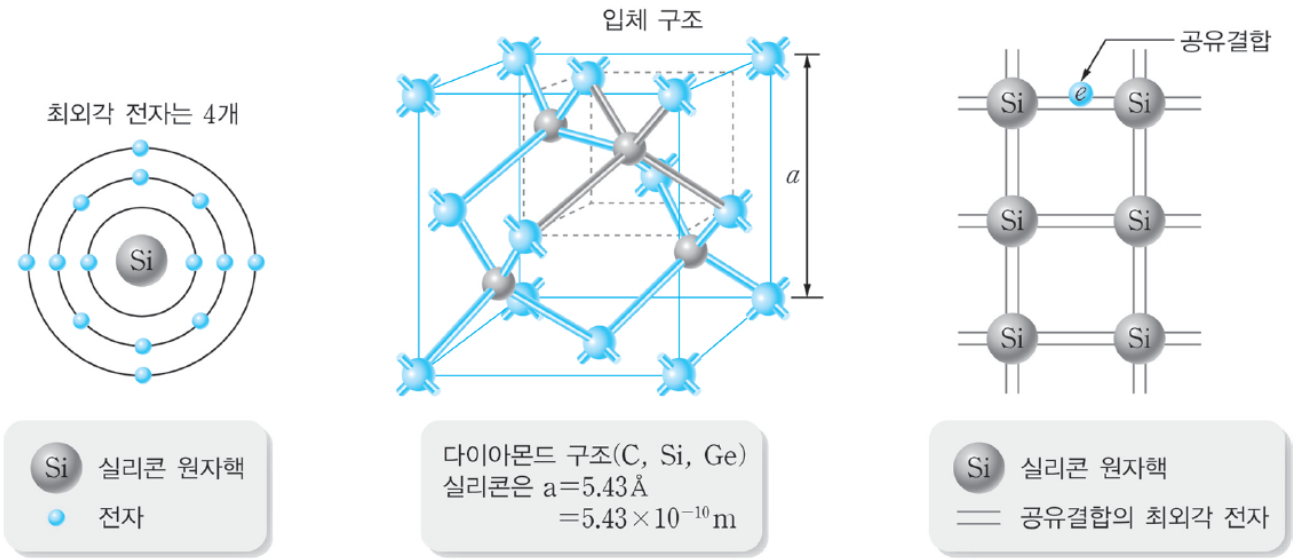
❑ 산화물 반도체

- 금속 산화물로 구성 : 예) SnO_2(산화주석), ZnO(산화아연), TiO_2(이산화티타늄), MnO_2(산화망간)

반도체

❑ 실리콘 (Si, 규소)

- 지구상에 매우 많은 양
- 공기 중에 산소와 결합되어 규석으로 존재
- 원자번호 14, 4족 원소, 공유결합



(a) 실리콘 원자모델 (b) 실리콘 결정의 결합 구조 (c) 실리콘 결정의 평면 모델

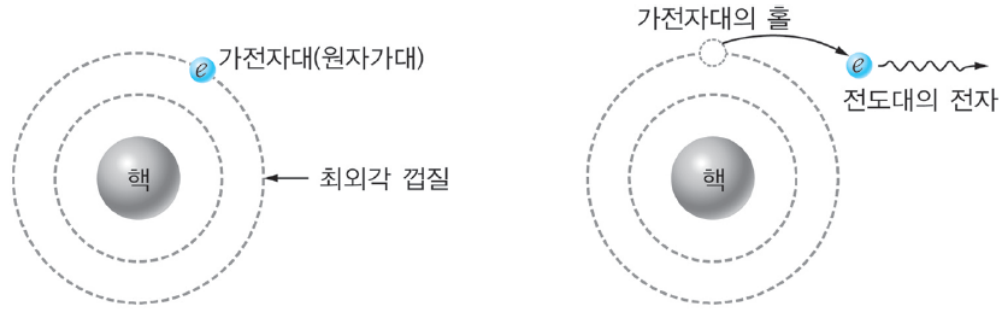
출처 : 기초 전기전자 에센스

반도체

❑ 진성반도체

- 순수 반도체 결정으로 불순물이 포함되어 있지 않은 반도체
- 최외각 전자가 원자의 궤도에 묶여 있음 → 가전자대(원자가대, valence band)
- 외부의 에너지를 받아 전자가 떨어져 나감 → 자유전자 → 전도대(conduction band)
- 떨어져 나간 빈자리에 홀 남음
- 진성캐리어의 농도 $\mathbf{n_i}$
- 전도대의 전자의 농도 n과 가전자대의 홀의 농도 p는 서로 같은 값을 가짐

$$\mathbf{n = p = n_i}$$



(a) 원자가대의 전자 모형 (b) 홀의 발생 모형

출처 : 기초 전기전자 에센스

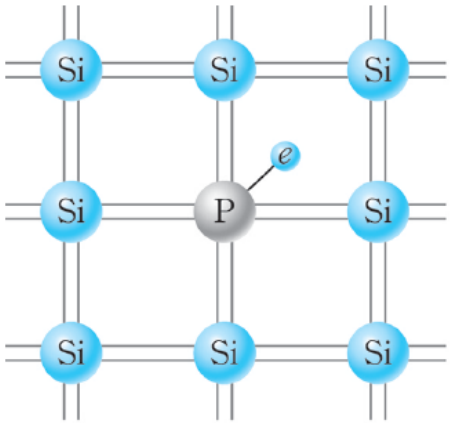
반도체

❑ 진성반도체

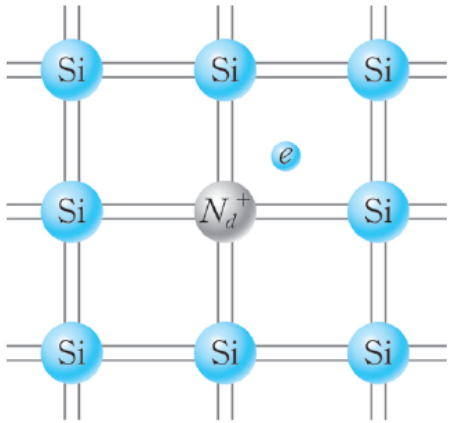
- 전류가 흐르게 하기 위해 불순물 주입(doping)
- 전도대의 전자나 가전자대의 홀을 외부에서 주입

❑ 전자를 넣어주는 방법

- 5족 원소 인(P) 또는 비소(As)를 불순물로 주입
- (-) 전하인 자유전자를 생성 → n형 반도체



(a) V족 불순물(P) 주입 모델



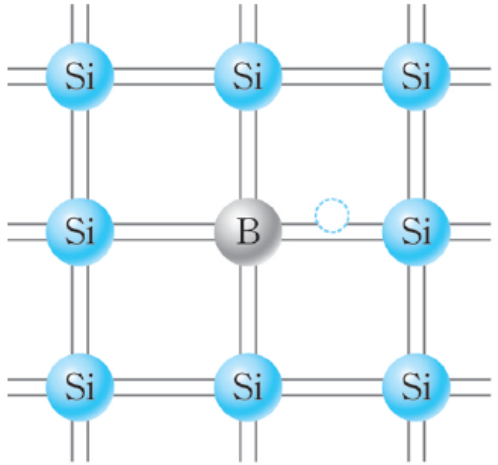
(b) 불순물 주입 후 양이온 모델

출처 : 기초 전기전자 에센스

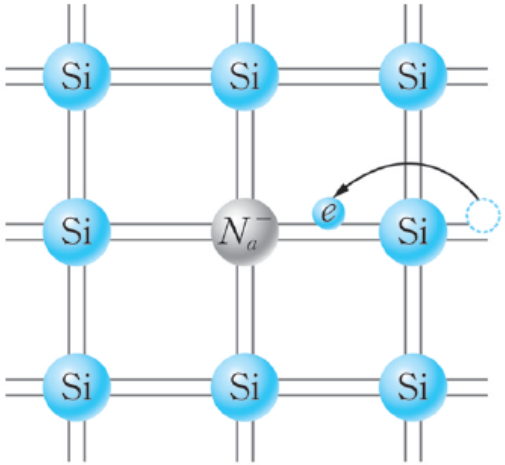
반도체

❑ 홀을 넣어주는 방법

- 3족 원소 붕소(B)를 불순물로 주입
- (+) 전하인 홀을 생성 → p형 반도체



(a) Ⅲ족 불순물(B) 주입 모델



(b) 불순물 주입 후 음이온 모델

출처 : 기초 전기전자 에센스

반도체

❑ 반도체 전하의 개수

- 불순물반도체의 전하 : 양이온, 음이온, 전자, 홀
- 주입된 불순물의 농도는 $\mathbf{N_a} \rightarrow \mathbf{N_a^-} + \mathbf{p}$ 이고, $\mathbf{N_d} \rightarrow \mathbf{N_d^+} + \mathbf{n}$
- (-) 전하는 n과 $\mathbf{N_a^-}$ 이고, (+) 전하는 p와 $\mathbf{N_d^+}$

$$\mathbf{n} + \mathbf{N_a^-} = \mathbf{p} + \mathbf{N_d^+}$$

- 주입된 불순물의 종류와 농도에 따라 전자와 홀 중 많을 것을 다수캐리어, 적은 것을 소수캐리어
- n형 반도체는 전자가 다수캐리어
- p형 반도체는 홀이 다수캐리어

반도체

❑ 열평형 상태 (thermal equilibrium)

- 특정 온도에서 오랜 시간이 경과한 후 안정된 상태

$$\mathbf{np = n_i^2}$$

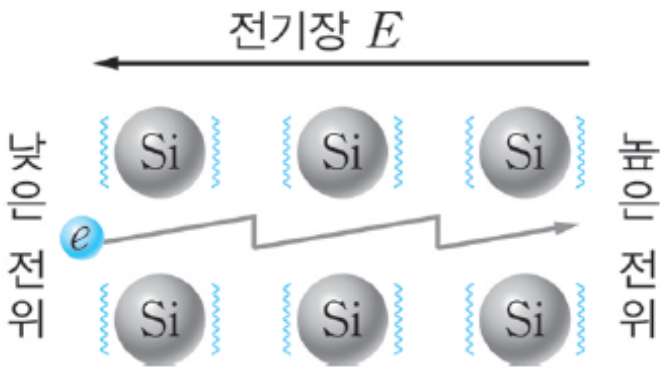
- 열평형 상태에서 존재하는 전자와 홀의 곱이 진성반도체에서의 농도의 제곱인 $\mathbf{n_i^2}$으로 일정
- 진성반도체에 n형 불순물을 주입하여 양이온 $\mathbf{N_d^+}$ 와 전자 n의 수가 많아지면, 이는 가전자대의 홀의 수가 줄어듦을 의미
- 일반적으로 다수캐리어의 농도는 불순물의 농도와 거의 일치

반도체에 전류가 흐르는 원리

❑ 드리프트(drift) 전류

- 전자의 움직임
- 자유전자가 전기장에 의한 전위가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 끌려가는 현상
- 전류의 방향은 전자의 이동과 반대 방향인 높은 전위에서 낮은 전위로 형성
- 이동도(μ) : 전자의 속도는 전기장의 세기에 비례하는데, 이때 비례상수

$$\mathbf{v} = \mu\mathbf{E}$$



출처 : 기초 전기전자 에센스

반도체에 전류가 흐르는 원리

❑ 드리프트(drift) 전류

- 홀의 움직임
- 인접한 가전자대의 전자가 전기장으로부터 에너지를 받아서 오른쪽의 홀을 채우고 다시 자기 자리에 홀을 만드는 과정의 반복.
- 이동도 (μ)는 고체의 고유한 특성으로 값이 클수록 전류가 잘 흐름.

$$\mu = \frac{v}{E}, \frac{[cm/s]}{[V/cm]} = [cm^2/V \cdot s]$$

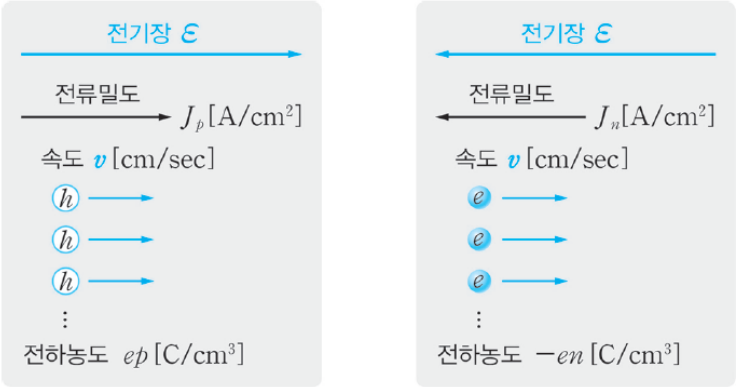
출처 : 기초 전기전자 에센스

반도체에 전류가 흐르는 원리

❑ 전자와 홀의 이동도

- 전자의 이동도가 홀의 이동도보다 큼.
- 홀은 실리콘 격자 내 빈자리로의 이동이나 전자(자유전자)는 격자 사이를 이동
- 전자의 이동도 : 1350[cm²/V·s]
- 홀의 이동도 : 480[cm²/V·s]
- 움직이는 캐리어의 수가 많을수록, 속도가 빠를수록 전류밀도가 증가

$$\mathbf{J} = \rho \cdot \mathbf{v}$$



(a) 홀이 움직일 때 (b) 전자가 움직일 때

출처 : 기초 전기전자 에센스

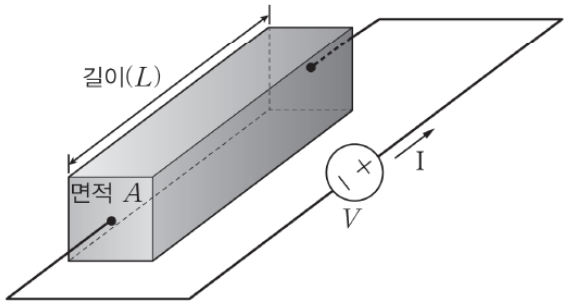
반도체에 전류가 흐르는 원리

❑ 반도체의 저항

- 면적 **A**, 길이 **L**인 반도체 막대
- 전류밀도 $\mathbf{J} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{A}}[\mathbf{A/cm^2}]$, 전기장 $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{L}}[\mathbf{V/cm}]$
- 저항률 $\boldsymbol{\rho} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\sigma}}\ [\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{cm}]$
- 전자나 홀이 존재하는 반도체는 하나의 저항으로 볼 수 있으며, 도핑농도로 조절

$$\mathbf{V} = \left(\frac{\mathbf{L}}{\boldsymbol{\sigma}\mathbf{A}}\right) \cdot \mathbf{I} = \mathbf{RI}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{L}}{\boldsymbol{\sigma}\mathbf{A}}[\boldsymbol{\Omega}]$$

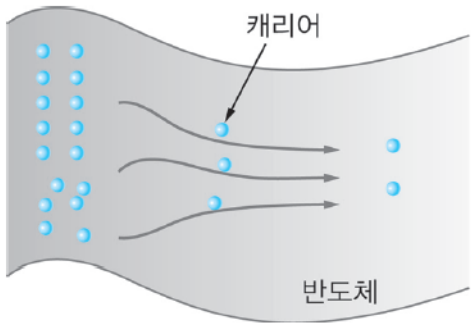


출처 : 기초 전기전자 에센스

반도체에 전류가 흐르는 원리

❑ 확산(diffusion) 전류

- 농도의 차이에 의해 캐리어가 이동하는 현상
- 어떤 두 지점 사이에 농도의 차이가 있으면 전기장이 없어도 캐리어는 이동
- 확산에 의해 홀과 전자는 모두 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하며 전류의 방향은 반대



$$J_p = -eD_p \frac{dp}{dx}$$

$$J_n = eD_n \frac{dn}{dx}$$

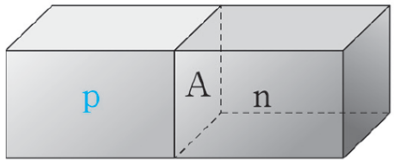
$$J = J_p + J_n = -eD_p \frac{dp}{dx} + eD_n \frac{dn}{dx}$$

출처 : 기초 전기전자 에센스

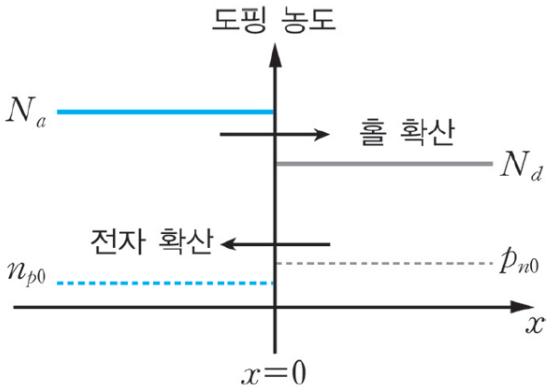
다이오드

❑ Pn접합의 물리적 해석

- 접합 : 서로 다른 성질의 반도체를 붙여놓은 것
- pn 접합 : p형 반도체와 n형 반도체를 붙여놓은 것
- 열평형 상태에서 전기적으로 중성
- pn 접합면에서 캐리어의 농도차에 의한 확산이 일어남
- 홀은 농도가 높은 p영역에서 농도가 낮은 n영역으로,
- 전자는 농도가 높은 n영역에서 농도가 낮은 p영역으로



(a) 반도체 모형



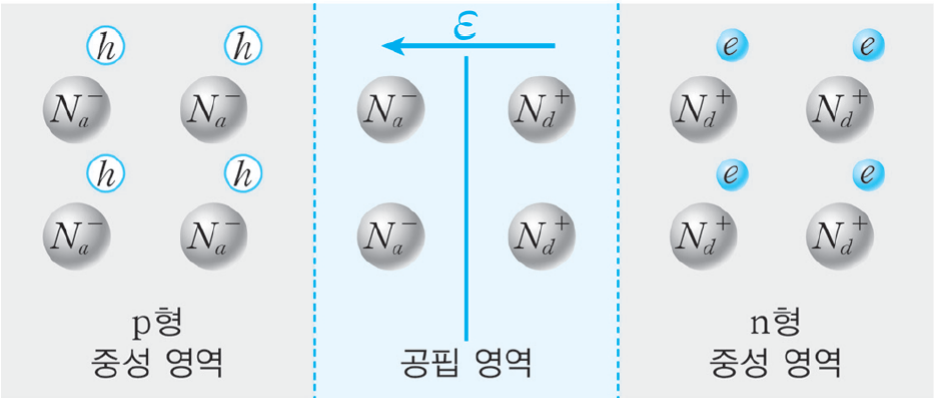
(b) 농도 분포

출처 : 기초 전기전자 에센스

다이오드

❑ Pn접합의 물리적 해석

- 전자와 홀의 재결합(recombination)
- 이후 접합 구간에는 움직일 수 없는 공간전하(N_a^-, N_d^+)만 남음
- 이 구간을 공핍영역 혹은 공핍층이라 함
- 공간전하는 내부 전기장 E를 형성(스스로 발생시켰기 때문에 빌트인 전기장이라 함)
- 빌트인 전기장은 홀과 전자의 확산을 방해하는 방향으로 작용 → 확산하려는 힘과 평형을 이룸 → 전자와 홀은 움직임을 멈추고 평형 상태에 도달

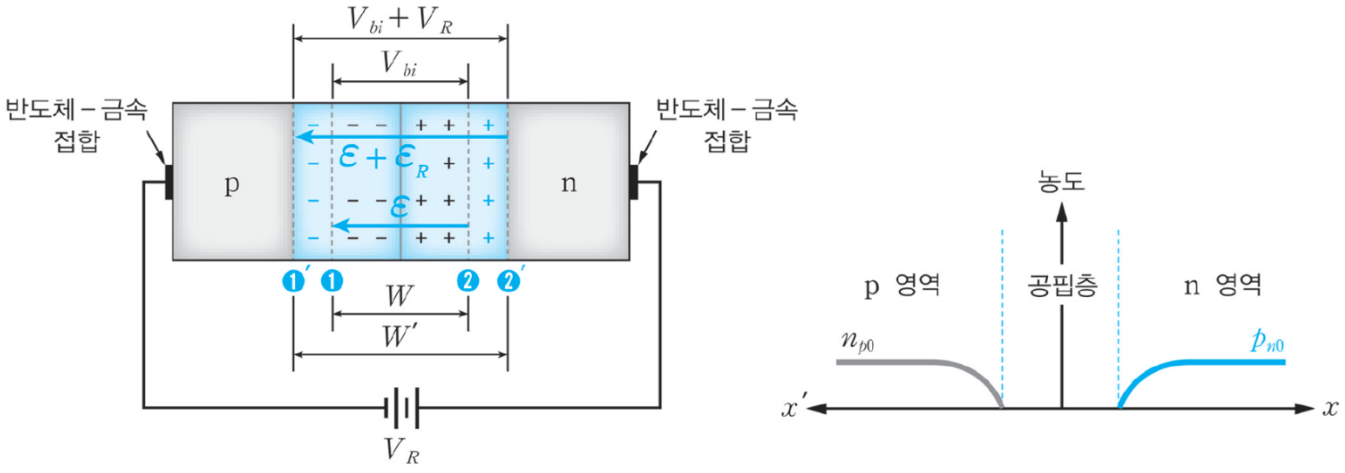


출처 : 기초 전기전자 에센스

다이오드

❑ 역방향 바이어스(reverse bias)

- pn접합의 극성과 반대 방향의 전압을 인가
- 반도체 내부의 공핍층에 원래 존재하던 빌트인 전압 $\mathbf{V_{bi}}$ 와 외부전압 $\mathbf{V_R}$이 같은 방향으로 확산을 방해하는 힘이 $\mathbf{V_{bi}} + \mathbf{V_R}$로 더 커짐
- 공핍층 내의 전기장은 $\mathbf{E} + \mathbf{E_R}$로 커짐
- p와 n, 각 영역의 모든 지점의 전위가 같으므로 중성영역



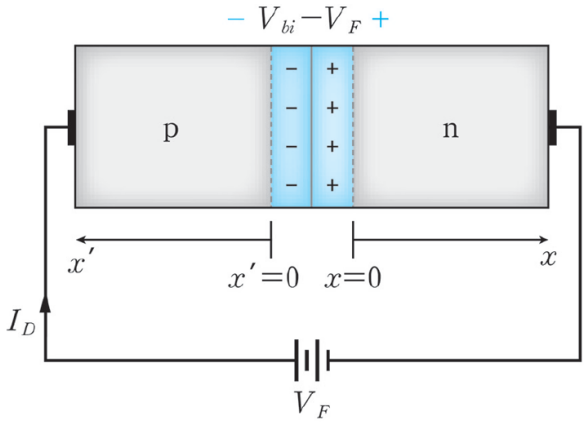
(a) 반도체 모형 (b) 반도체 농도 분포

출처 : 기초 전기전자 에센스

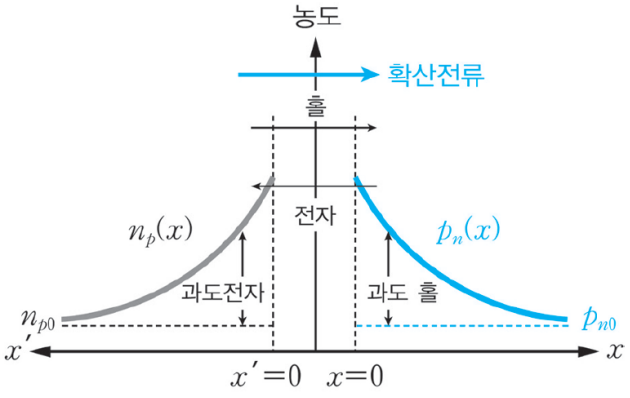
다이오드

❑ 순방향 바이어스(forward bias)

- pn접합의 극성과 같은 방향의 전압을 인가
- 반도체 내부의 공핍층에 원래 존재하던 빌트인 전압 $\mathbf{V_{bi}}$ 와 외부전압 $\mathbf{V_F}$ 이 반대 방향으로 확산을 방해하는 힘이 $\mathbf{V_{bi}} - \mathbf{V_F}$로 더 작아짐
- 공핍층 내의 전기장은 $\mathbf{E} - \mathbf{E_F}$로 작아짐
- 순방향 바이어스된 pn 접합에서 흐르는 순방향 전류는 확산전류



(a) 반도체 모형



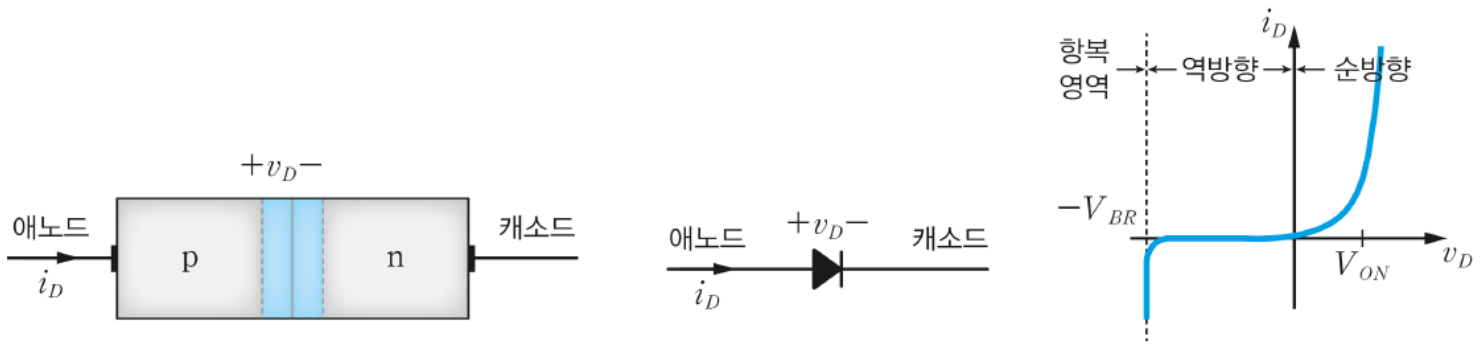
(b) 반도체 농도 분포

출처 : 기초 전기전자 에센스

Pn접합 다이오드

❑ 전압-전류 특성

- 다이오드는 순방향으로 바이어스 되어있을 때($v_D > 0$) 확산전류에 의해 도통
- 이때 다이오드의 전압은 빌트인 전압에 해당하는 $V_{ON} \approx 0.7V$의 전압임
- 이 지점은 다이오드의 턴 온 전압이라 하며 $v_D > V_{ON}$ 을 넘어서면 전류는 지수함수로 증가
- 전류-전압 특성곡선은 순방향, 역방향, 항복의 세가지 영역으로 구분



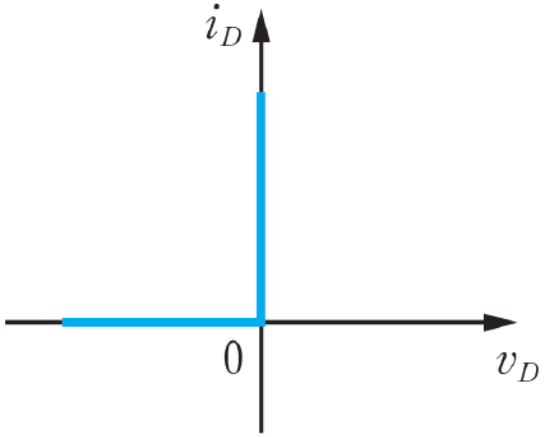
(a) 반도체 모형 (b) 회로 기호 (c) 전류–전압 특성곡선

출처 : 기초 전기전자 에센스

Pn접합 다이오드

❑ 이상적인 다이오드의 전압-전류 특성

- $\mathbf{v_D > 0}$: 순방향 영역, 다이오드 양단에는 전압이 걸리지 않음(0V). 전류는 0~∞까지 흐를수 있음. 스위치 ON
- $\mathbf{v_D < 0}$: 역방향 영역, 전류는 흐르지 않음. 스위치는 OFF
- 순방향으로 바이어스 되어 켜지는 경우에는 단락회로로 대체할 수 있음
- 역방향으로 바이어스 되어 꺼지는 경우에는 개방회로로 대체할 수 있음

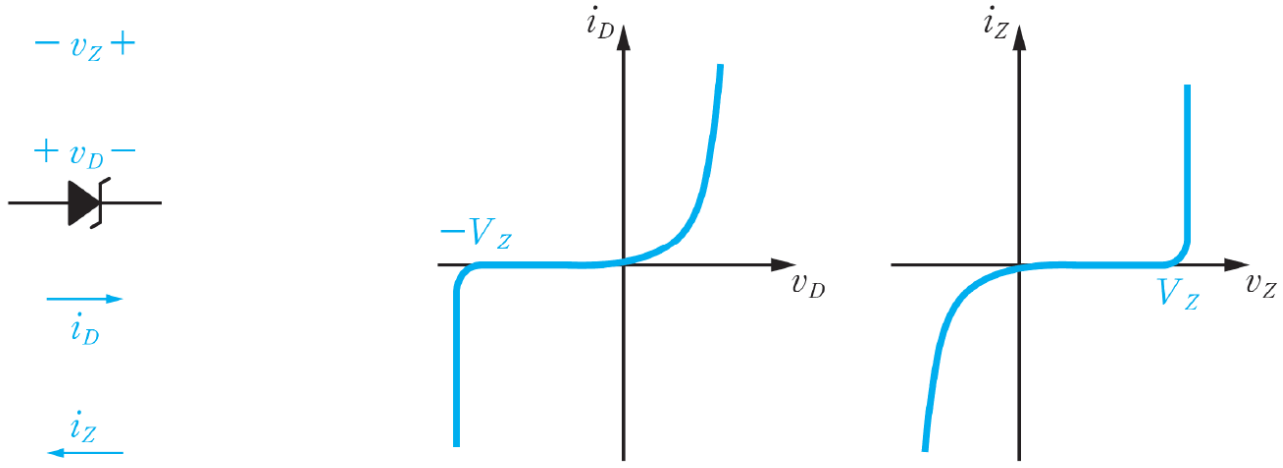


출처 : 기초 전기전자 에센스

다이오드 종류

❑ 제너다이오드(Zener diode)

- 역방향 전류가 흐를 때 일정한 항복전압 V_Z가 형성
- 제너 항복전압 V_Z 보다 큰 역방향 전압이 걸리면 어떠한 전류가 흐르더라도 다이오드 양단은 일정한 V_Z 가 걸린다.
- 주로 정전압원으로 사용됨



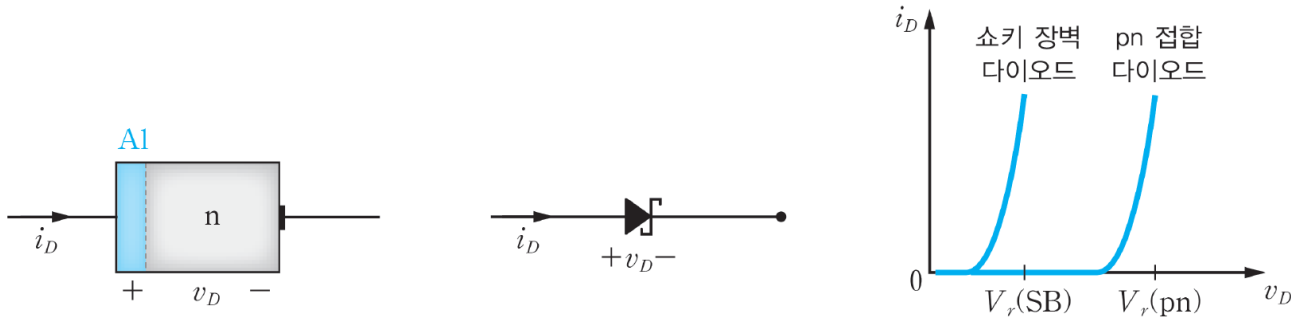
(a) 회로 기호 (b) 전류–전압 특성곡선

출처 : 기초 전기전자 에센스

다이오드 종류

❑ 쇼키 다이오드(Schottky diode)

- 다이오드에 순방향 전류가 흐르고 있을 때 바이어스를 역방향으로 인가하면 역방향 전류가 흐르기까지 시간이 걸림
- 이 시간은 소수캐리어 저장시간이라 하며 다이오드의 스위칭 속도를 제한
- 쇼키 다이오드는 금속과 반도체의 접촉부의 전위장벽을 이용, 침투성을 지님
- pn 접합보다 스위칭 속도가 빠름



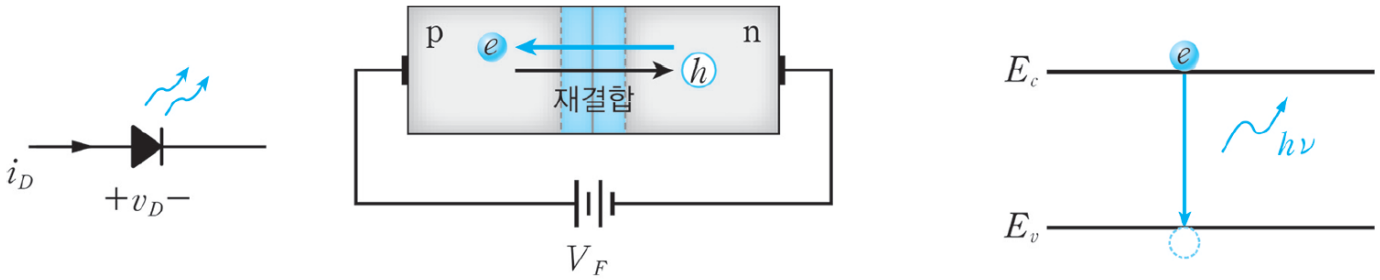
(a) 반도체 모형 (b) 회로 기호 (c) 순방향 특성 곡선

출처 : 기초 전기전자 에센스

다이오드 종류

❑ 발광 다이오드(Light Emitting diode, LED)

- 화합물에 전류를 흘려 빛을 발산
- 순방향 바이어스를 가하면 접합 부근에서 확산되는 캐리어들의 재결합에 의해 발광
- E=hv(E:에너지, h:플랑크 상수, v:진동수)에 해당하는 파장의 빛을 발생
- LED는 효율이 높아 최고 90%까지 에너지 절감 가능



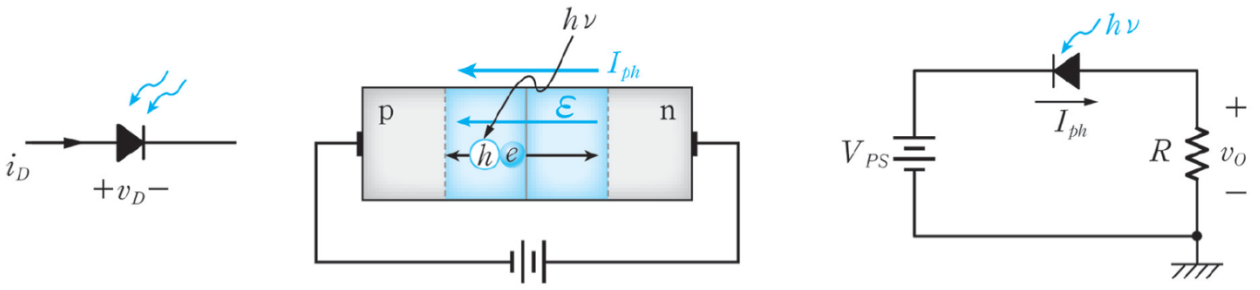
(a) 회로 기호 (b) 반도체 모형 (c) 재결합 모델의 에너지밴드 다이어그램

출처 : 기초 전기전자 에센스

다이오드 종류

❑ 광 다이오드(photo diode)

- 발광 다이오드와 반대로 빛에너지를 흡수하여 전기에너지로 변환
- 역방향 바이어스 회로를 구성
- 빛에너지가 공핍층에 닿으면 전자-홀 쌍이 생성되어 전류가 흐르는 원리
- 빛의 감도를 좋게 하려면 공핍층을 넓게 만듦
- 광 다이오드는 응답속도가 빠르고 감도 파장이 넓으며 광전류의 직진성이 양호하여 CD 플레이어, 화재경보기, 리모컨 수신부와 같은 곳에 응용



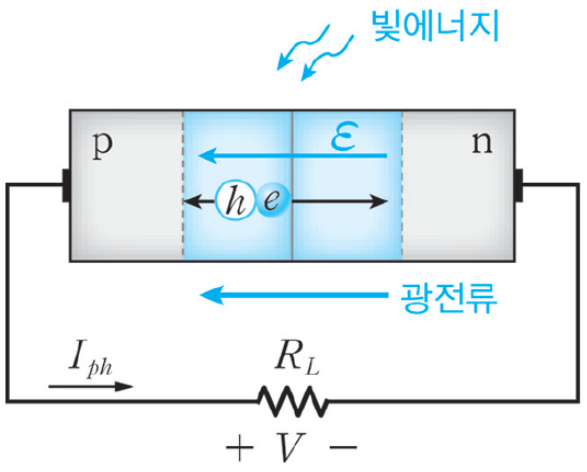
(a) 회로 기호 (b) 반도체 모형 (c) 빛의 세기를 감지하는 기본 회로

출처 : 기초 전기전자 에센스

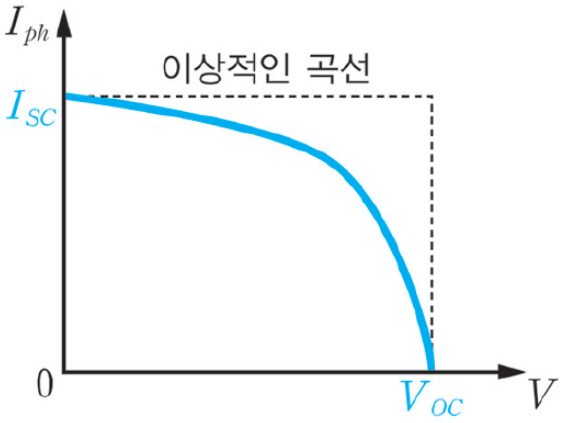
다이오드 종류

❑ 태양전지(photo diode)

- 일명 솔라 셀(solar cell)
- 빛을 받아 전자-홀 쌍이 생성, 태양에너지→전기에너지로 변환
- 태양전지는 전원으로 사용
- 태양전지의 전류와 전압이 적절한 최대 전력 동작점이 중요



(a) 반도체 모형



(b) 전류– 전압 특성곡선

출처 : 기초 전기전자 에센스